

1 Indicaciones generales

Resuelva cada ejercicio declarando supuestos, modelo de fallas, garantía y trade-off. Cuando corresponda, construya una ejecución verificable y vincule la respuesta con evidencia observable.

2 Nivel 1: fundamentos y reconocimiento

Ejercicio

Defina atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, y explique por qué cada propiedad responde a un problema distinto.

Ejercicio

Diferencie atomicidad de aislamiento mediante una ejecución donde una se preserve y la otra no.

Ejercicio

Dado un schedule con dos transacciones, identifique conflictos RW, WR y WW.

Ejercicio

Construya el grafo de precedencia de un schedule y determine si es conflict-serializable.

Ejercicio

Demuestre informalmente por qué un ciclo en el grafo impide un orden serial equivalente.

3 Nivel 2: ejecuciones y fallas

Ejercicio

Construya un dirty read y explique el estado observable después de un abort.

Ejercicio

Construya una non-repeatable read e indique qué nivel de aislamiento la permite.

Ejercicio

Construya un phantom read con una consulta por predicado.

Ejercicio

Desarrolle el caso de write skew de dos médicos y formule el invariante violado.

Ejercicio

Explique por qué Snapshot Isolation evita conflictos WW pero puede permitir write skew.

4 Nivel 3: diseño y comparación

Ejercicio

Compare Read Committed, Repeatable Read, Snapshot Isolation y Serializable usando anomalías permitidas.

Ejercicio

Diseñe una prueba que diferencie Snapshot Isolation de serializabilidad real.

Ejercicio

Describa el protocolo 2PC con coordinador y tres participantes, incluyendo registros durables.

Ejercicio

Analice una caída del coordinador antes de prepare, durante prepare y después de recibir todos los votos YES.

Ejercicio

Explique por qué un participante prepared no puede decidir unilateralmente sin riesgo para atomicidad.

5 Nivel 4: integración y defensa

Ejercicio

Compare 2PC con consenso: problema que resuelve cada uno, seguridad y progreso.

Ejercicio

Explique qué supuesto adicional necesita 3PC y por qué no elimina las particiones reales.

Ejercicio

Diseñe una saga para reserva, pago y emisión; incluya compensaciones e idempotencia.

Ejercicio

Aplique P-F-G-S-T a una transacción distribuida de su Trabajo Final.

Ejercicio

Defienda ante comité cuándo elegiría transacción fuerte, 2PC o saga para una operación crítica.